

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

UNIDAD ACADEMICA:	Escuela de Ingeniería
CURSO:	Simulación Computacional
PRACTICA N° 02:	Números (pseudo)aleatorios y Generación de Variables Aleatorias

1. OBJETIVOS

- Introducir a los métodos para la generación y validación de números pseudoaleatorios.
- Generar secuencias de números pseudoaleatorios usando el método de MidSquare.
- Generar secuencias de números pseudoaleatorios usando el método del congruencial mixto.
- Generar secuencias de números pseudoaleatorios usando otros métodos.
- Calcular el tamaño de ciclo o periodo de una secuencia de números pseudoaleatorios.
- Evaluar si una secuencia de números pseudoaleatorios cumple con los criterios de uniformidad y aleatoriedad.
- Generar secuencias de valores de una variable aleatoria de una distribución de probabilidad discreta usando el método de la transformada inversa.

2. CONSULTA PREVIA

Una vez realice Ud. la respectiva consulta previa, favor responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué es una variable aleatoria?
- ¿Qué es una distribución de probabilidad?
- ¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad discreta y una distribución de probabilidad continua?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad uniforme continua $U(0,1)$?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad de Poisson?
- ¿Cuál es la definición de la distribución de probabilidad Binomial?
- ¿A qué se refiere la propiedad una variable aleatoria que sea independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.)?
- ¿En qué consiste una prueba o test estadístico?

3. FUNDAMENTO TEORICO

La fundamentación teórica y marco conceptual necesarios para el desarrollo de la práctica se encuentra en las presentaciones realizadas en clase *Números Aleatorios* y *Generación de variables aleatorias discretas*, y en los Capítulos 3 y 4 del libro [Ross99], en especial de las siguientes secciones:

- 3.1. Generación de números pseudoaleatorios
- 3.2. Uso de números aleatorios para evaluar integrales
- 4.1. El método de la transformada inversa
- 4.2. Generación de una variable aleatoria de Poisson
- 4.3. Generación de variables aleatorias binomiales
- 4.4. La técnica de aceptación y rechazo
- 4.5. El método de composición

Presentación (Diapositivas):

- *Números Aleatorios* :
<https://docs.google.com/presentation/d/1HbWV0PUwtGF3RtHg5Cn25s3cazz5noOY/view>
- *Test o contrastes para números aleatorios* :
https://docs.google.com/presentation/d/1hZagmul_gm8hDigwUt-X0m8Dgx_-LVv0/view

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Febrero 05 de 2025
---	------------------------------------	-------------------------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 5
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

- Generación de Variables Aleatorias Discretas :
<https://docs.google.com/presentation/d/11cpRUtC03RnkCjKGisQewiTMZ8xPi3a/view>

Capítulo de libro:

- Capítulo 3 del libro [Ross99] – Números aleatorios :
https://drive.google.com/file/d/1EYR63orB73AQupLQfnV_Xcdj6cTYoqvE/view
- Capítulo 4 del libro [Ross99] – Generación de variables aleatorias discretas :
https://drive.google.com/file/d/0B0MRo23s_UhyYVpBRWp6dGE2dEE/view?usp=sharing&resourcekey=0-K1emmZCOW2uV0KoUchSBUw

Notebooks

- Números aleatorios.ipynb
<https://colab.research.google.com/drive/1zPSeEvxBiHpHIFv71fRinjAUiQsyhArs?usp=sharing>
- Test para Números Aleatorios.ipynb
https://drive.google.com/file/d/1bJoX9WtG_tHpsx8i4qS9tH_HM7zv8z9w/view?usp=sharing
- Test pares consecutivos no solapados.ipynb
https://colab.research.google.com/drive/1NeNlpvb7JmotJ8NcX1S1Z2_IKYCxCEwF?usp=sharing
- Test de rachas.ipynb
https://colab.research.google.com/drive/1fMiRdXimleQArIWEgks-VtQX_NbVdqUk?usp=sharing
- Generación de Variables Aleatorias Discretas.ipynb
<https://colab.research.google.com/drive/1MMSZgayt3MRtnfyht9J2vGKQw6wm6vFc?usp=sharing>

Artículo científico:

- [Mancilla2000] Mancilla Herrera, Alfonso Manuel. *Números aleatorios. Historia, teoría y aplicaciones*. Ingeniería y Desarrollo, núm. 8, diciembre, 2000, pp. 49-69. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia : https://drive.google.com/file/d/12-CBohr9rQo194Yod0qs6_G7yTD_MAK/view

4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS

Equipos	Materiales	Sustancias y/o Reactivos
Equipo de cómputo, computador personal, portátil o estación de trabajo, con acceso a Internet.	Capítulo 3 del libro [Ross99] Capítulo 4 del libro [Ross99] Artículo científico [Mancilla2000] Google Colaboratory (Colab) URL: https://colab.research.google.com/ con acceso desde la cuenta institucional de Unillanos (usuario@unillanos.edu.co)	N/A

5. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

5.1. GENERACIÓN DE NÚMEROS (PSEUDO)ALEATORIOS

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Febrero 05 de 2025
--	-----------------------------	------------------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 5
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

5.1.1. MidSquare

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Números Aleatorios* implemente o use un generador con el método de MidSquare o Middle-Square (o cuadrados medios) para generar una secuencia $u_i = u_1, u_2, \dots, u_n$ de $n = 100$ números pseudoaleatorios usando las siguientes semillas:

- 1931
- 675248
- 4567
- 12122
- 7179345

5.1.2. Generador congruencial mixto

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Números Aleatorios* y el Capítulo 3 *Números Aleatorios* de [Ross99], implemente o use el método de generador congruencial mixto o generador lineal congruencial (GLC) de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

Para generar una secuencia $u_i = u_1, u_2, \dots, u_n$ de $n=100$ números pseudoaleatorios usando los siguientes parámetros a, c, m del GLC con su respectiva semilla X_0 :

- $X_0 = 127, a = 115, c = 0, m = 128$
- $X_0 = 43, a = 25, c = 5, m = 48$
- $X_0 = 13, a = 16807, c = 0, m = 2^{31} - 1$
- $X_0 = 29022024, a = 25214903917, c = 11, m = 2^{48}$
- $X_0 = 3, a = 5, c = 7, m = 200$

5.1.3. Otros generadores de números aleatorios

Tomando en cuenta la lectura del artículo científico [Mancilla2000], implemente al menos dos (2) métodos de los siguientes generadores de números pseudoaleatorios y genere una secuencia $u_i = u_1, u_2, \dots, u_n$ de $n = 100$ números aleatorios con unos parámetros de ejemplo que Ud. escoja.

- Generador Shift-Register
- Generador Lagged-Fibonacci
- Generador de Congruencia Inversa
- Generador de Congruencia Lineal Combinada

5.1.4. Tamaño de ciclo, pruebas de uniformidad y aleatoriedad

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Números Aleatorios* y *Test o contrastes para números aleatorios*, implementando o usando los respectivos códigos de Jupyter Notebook en Python (.ipynb), calcule para cada una de las secuencias de números pseudoaleatorios generados en los puntos 5.1.1., 5.1.2., y 5.1.3. lo siguiente:

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Febrero 05 de 2025
--	-----------------------------	------------------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 5
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

- Tamaño de ciclo o periodo de la secuencia si lo tiene.
- Prueba de uniformidad con alguno de los métodos vistos en clase
- Prueba de aleatoriedad con el método visto en clase

De acuerdo con el tamaño de ciclo encontrado y las pruebas de uniformidad y aleatoriedad, responda:

- ¿Cuáles son los peores generadores de números aleatorios y porqué?
- ¿Cuáles son los mejores generadores de números aleatorios y porqué?

5.2. USO DE NÚMEROS ALEATORIOS PARA EVALUAR INTEGRALES

Realizar la lectura, desarrollo y aprendizaje independiente de la sección 3.2. *Uso de números aleatorios para evaluar integrales* del Capítulo 3. *Generación de variables aleatorias discretas* del libro [Ross99].

Tomando en cuenta la lectura de la sección 3.2. del Capítulo 3 del libro de [Ross99], desarrollar los Ejercicios del 3 al 9

3. $\int_0^1 \exp\{e^x\} dx$

4. $\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} dx$

5. $\int_{-2}^2 e^{x+x^2} dx$

6. $\int_0^\infty x(1 + x^2)^{-2} dx$

7. $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$

8. $\int_0^1 \int_0^1 e^{(x+y)^2} dy dx$

9. $\int_0^\infty \int_0^x e^{-(x+y)} dy dx$

[Sugerencia: Sea $I_y(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < x \\ 0 & \text{si } y \geq x \end{cases}$ utilice esta función para igualar esta integral a otra cuyos términos vayan de 0 a ∞ .]

5.3. GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Tomando en cuenta el tema visto en clase en las diapositivas de *Generación de Variables Aleatorias Discretas* y el Capítulo 4 *Generación de variables aleatorias discretas* de [Ross99], implemente o use el método de la transformada inversa para generar los primeros 100 valores aleatorios de las siguientes distribuciones de

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

probabilidad, usando el generador congruencial mixto con los siguientes parámetros: $X_0 = 2391$, $a = 25214903917$, $c = 11$, $m = 2^{48}$.

- $p_1 = 0.20$, $p_2 = 0.15$, $p_3 = 0.25$, $p_4 = 0.40$, donde $p_j = P\{X = j\}$
- $P\{X = 1\} = 0.3$, $P\{X = 2\} = 0.2$, $P\{X = 3\} = 0.35$, $P\{X = 4\} = 0.15$
- Escriba un programa para generar n valores a partir de la función de masa de probabilidad $p_1=1/3$, $p_2=2/3$.
 - Sea $n = 100$, ejecute el programa y determine la proporción de valores que sean iguales a 1.
 - Repita ahora con $n=1000$
 - Repita ahora con $n=10000$.
- Suponga que la variable aleatoria X puede tomar cualquiera de los valores 1, ..., 10 con probabilidades respectivas 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.15, 0.13, 0.14, 0.15, 0.13. Utilice el método de composición para dar un algoritmo que genere el valor de X .

5.4. SIMULACIÓN AD HOC CON GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Repetir lo realizado en el Laboratorio 1 Simulación Ad Hoc para las secciones 5.1. y 5.2. pero generando los tiempos entre llegadas (Time Between Arrivals) usando su implementación de un generador de variables aleatorias de Poisson con $\lambda = 10$ y tiempos de servicio (Service Time) usando su implementación de un generador de variables aleatorias Binomiales con $n = 10$ y $p=0.40$.

¿Qué puede decir de los resultados obtenidos? ¿Qué similitudes o diferencias se presentan en esta simulación en comparación con el Laboratorio 1?

6. RESULTADOS

Para el desarrollo y presentación de resultados de este laboratorio, cree un archivo de Notebook de Jupyter en Python usando Google Colab (.ipynb) o Jupyter instalado localmente en su equipo, y transcriba en el formato adecuado (Markdown o LaTeX) cada sección de este archivo con su correspondiente desarrollo con las implementaciones requeridas ejecutadas.

Entregar los resultados y respuestas a las preguntas de forma apropiada describiendo paso a paso en un **informe en Word o PDF compilado a partir de LaTeX** con el archivo o archivos adjuntos del desarrollo del laboratorio en un único archivo de Notebook de Jupyter en Python (.ipynb) ejecutado con el nombre del laboratorio y su código estudiantil (Lab2_160000514.ipynb), o multiples archivos .ipynb ejecutados por cada sección (Lab2_5.1_160000514.ipynb) comprimidos en un único archivo ZIP (Lab2_160000514.zip).

7. BIBLIOGRAFIA

[Ross99] Ross, Sheldon.: Simulación, 2da Edición. Pearson Press, 1999

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asociado	FECHA: Febrero 05 de 2025
--	-----------------------------	------------------------------